

SAE23 – Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise

Objectifs:

- Créer un site web dynamique utilisant les langages `HTML`, `CSS`, `PHP`, `Javascript`, les sessions, des bases de données `SQLite` et la programmation asynchrone avec `fetch` afin de mobiliser vos connaissances acquises lors des TD/TP des ressources **WEB1 & WEB2 & BDR**.
- Apprendre à organiser et à gérer les complexités des interactions entre les différents composants d'une application Web.

1. Cahier des charges

- Vous devez réaliser en binôme, désigné par tirage au sort, les pages d'une application WEB en fonction d'une base de données (avec au moins deux tables) qui vous a été attribuée (voir à la fin) + une base de données dédiée à l'authentification avec des comptes administrateurs/utilisateurs.
- L'application doit mettre en oeuvre tous les concepts vus dans le module complétés ou modifiés par les points suivants.
 - Certaines pages ou fonctionnalités seront à faire par un étudiant et d'autres par le second étudiant comme indiqué ci dessous dans le sujet.
 - Un travail commun est à faire pour fusionner votre application et s'assurer du fonctionnement global.

1.1. Hébergement de l'application

- Vous pouvez utiliser un serveur WEB local pendant la phase de développement, mais **vous devrez déposer avant et après chaque séance votre application sur le serveur WEB interne R&T.**
- Vous devrez aussi mettre en place un hébergement web public avec
 - soit Microsoft Azure vu en R202-SYS2 .
 - <https://admin.alwaysdata.com/>
 - ...

1.2. Maquette de l'application

La maquette est libre mais vous devez disposer d'au minimum 4 zones dans vos pages (*prenez 5 minutes pour poser sur une feuille blanche le rendu de ce que vous voulez coder, avant de passer à l'implémentation*)

- un **header** avec les informations de l'utilisateur connecté,
- un **menu horizontal** identique sur toutes les pages,
- une **zone principale** et un **footer**.

“ Attention votre page doit être visuellement différente de celle étudiée lors des TD/TP-45 (**sinon MALUS -2pts**). ”

1.3. Organisation des fichiers

Organisez vos fichiers dans des dossiers explicites avec un encodage des fichiers en **UTF-8**.

1.4. Page de connexion `connexion.php`

A faire par le 1er étudiant

- Vous devrez créer une page `connexion.php` :
 - elle affichera un formulaire de connexion
 - elle redirigera l'utilisateur vers la page `index.php` en cas d'authentification réussie et une session utilisateur sera créée avec un statut (**administrateur** ou **utilisateur** selon une information issue de la Base de Données). Dans le cas contraire on restera sur la page `connexion.php`.
- Dans les deux cas, on enregistrera dans un fichier de log (inaccessible via `HTTP`) **le login, l'adresse IP, l'heure de tentative de connexion** et **le statut de connexion** (connexion réussie ou non) ainsi que **le statut de la personne** en cas de réussite.

- Une vérification du champ `mail` du formulaire doit se faire au niveau du serveur avec **fetch**, l'envoi du formulaire doit être bloqué si l'adresse mail n'est pas valide.

- “
- **RAPPEL:** Les vérifications côté client (via JavaScript , HTML5 , etc.) permettent d'améliorer l'interaction avec l'utilisateur et d'éviter des requêtes inutiles vers le serveur.
 - Cependant, elles ne doivent jamais être considérées comme une barrière de sécurité.
 - Toutes les vérifications critiques doivent être systématiquement reproduites côté serveur, notamment celles liées à l'authentification, l'autorisation, la validation des données et la gestion des sessions.
- ”

1.5. Page `index.php`

A faire par le 1er étudiant et le 2ème étudiant

Cette page ne sera accessible qu'en présence d'une session (*administrateur* ou *utilisateur*).

En l'absence de session, l'utilisateur sera redirigé vers la page `connexion.php`

Cette page doit afficher

- en permanence un tableau `HTML` avec tous les éléments pertinents disponibles dans la base de données (RQ : ce tableau ne doit pas être la table des utilisateurs) (**1er étudiant**)
- un menu général qui doit être différent selon que l'utilisateur connecté soit « *administrateur* » ou « *utilisateur* » (**1er étudiant**)
- un second tableau `HTML` dont les données auront été filtrées avec un formulaire (dynamique) de choix via la technique `fetch` (**2ème étudiant**)
(*Dans un premier temps ce point pourra être traité sans `fetch`*)

1.6. Page insertion.php (2ème étudiant)

- Cette page ne sera accessible qu'en présence d'une session **administrateur**.
- En l'absence de session, l'utilisateur sera redirigé vers la page **connexion.php**, sinon l'utilisateur sera dirigé vers la page **index.php**
- Cette page doit permettre d'insérer un élément de votre choix dans la base de données, le formulaire doit contenir un formulaire dynamique.
- L'insertion ne doit pas se faire sur la base « **utilisateurs** » mais au moins sur une table de la BDD de votre sujet. Indiquez si la modification a échoué ou réussi.
- Une vérification d'un champ du formulaire doit se faire au niveau du serveur avec **fetch**.

1.7. Page modification.php (1er étudiant)

- Cette page ne sera accessible qu'en présence d'une session **administrateur**, sinon, l'utilisateur sera redirigé vers la page `connexion.php`.
- En l'absence de droit, l'utilisateur sera dirigé vers la page `index.php`
- Cette page doit permettre de modifier un élément de la base de données.
- Le choix de l'élément à modifier se fera à l'aide d'un formulaire dynamique associé un **CAPTCHA** (*cf vidéo fournie*).

- En réponse à ce choix vous afficherez un formulaire pré-rempli avec les données de l'élément à modifier.
- L'envoi de ce formulaire (pré-rempli) pour valider les modifications se fera en mettant en oeuvre la technique de programmation **fetch**.
- Le serveur retournera (via **fetch**) un affichage **HTML** des informations mises à jour et un message indiquant si la modification a réussi ou échoué.

“ Vous devez obligatoirement utiliser les requêtes SQL *préparées* pour cette page ”

1.8. Page suppression.php (2ème étudiant)

- Cette page ne sera accessible qu'en présence d'une session **administrateur**, sinon, l'utilisateur sera redirigé vers la page `connexion.php`.
- En l'absence de droit, l'utilisateur sera dirigé vers la page `index.php`
- Elle doit permettre de supprimer un élément de la base de données.
- Le choix de l'élément à modifier se fera à l'aide d'un formulaire dynamique associé un **CAPTCHA** (*cf vidéo fournie*).
- En réponse à ce choix vous afficherez le tableau HTML avec tous les éléments pertinents disponibles dans la base de données et un message indiquant si la suppression a réussi ou échoué.

“ Vous devez obligatoirement utiliser les requêtes SQL *préparées* pour cette page

1.9. Bonus : Utilisation d'un framework CSS

Le style du site sera défini à l'aide d'un Framework

Il s'agit d'un bonus et ne doit pas être la priorité de votre application.

Vous pouvez utiliser le framework déjà vus en WEB1 (**Bootstrap**)

2. Les sujets

2.1. Les BDD

- Certaines bases de données qui vous sont proposées sont composées de 2 tables, avec une relation entre ces 2 tables.
- D'autres bases de données fournies sont plus complexes, dans ce cas vous n'êtes pas obligé(e)s de mettre en oeuvre les insertions, modifications et suppressions sur toutes les tables (à discuter avec votre enseignant au cas par cas).
- Vous devez ajouter au moins 10 enregistrements par table (directement à partir de votre gestionnaire de BDD, DB Browser par exemple) afin d'avoir du contenu à gérer (**sinon MALUS -2pts**).

- Vous pouvez, pour le besoin de votre application, améliorer votre base de données en ajoutant des colonnes, en modifiant le nom d'un champ, en modifiant la longueur d'un champ... tant que le minimum reste.
- **Vous devrez ajouter un champ** à une des tables de votre BDD (au choix) qui contiendra le chemin d'une image à faire afficher par votre application WEB (Par exemple l'image des livres contenu dans votre BDD si votre site gère une bibliothèque)
- Lors de l'ajout d'un enregistrement, vous devrez veiller à l'**intégrité** de votre base.

- Pour la gestion des utilisateurs de l'application (au moins un admin `superuser@test.fr` et un utilisateur simple `simpleuser@test.fr`), vous devrez utiliser une seconde BDD `comptes.sqlite` (c'est la BDD utilisée lors du mini-projet).

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "utilisateurs" (  
    "EMAIL" VARCHAR NOT NULL,  
    "PASS" VARCHAR NOT NULL,  
    "STATUT" VARCHAR NOT NULL DEFAULT 'Etudiant',  
    PRIMARY KEY("EMAIL")  
);  
INSERT INTO "utilisateurs" ("EMAIL", "PASS", "STATUT") VALUES ('superuser@test.fr', ' L@nnion', 'admin'),  
    ('simpleuser@test.fr', ' L@nnion', 'user');
```

“ Remarque: les opérations CRUD demandées **ne doivent pas** se faire sur la seconde BDD qui contient la table `comptes` . ”

3. Optimisation Énergétique de votre application

- Rédigez un document par personne (`NOM_performances.pdf`) qui inclut les captures commentées des résultats obtenus pour *une page de votre application* avec **les 3 outils présentés au 1er semestre**.
- Prenez les mesures nécessaires afin d'améliorer votre site et complétez le document avec les captures commentées des résultats pour votre page.

4. Modalités

4.1. Planning

date			18/5	25/5	1/6	8/6	15/6
semaine calendaire	388		21	22	23	24	25
SAE23		12					
C/TP 3H TP 14H PRJ12	CM	0	video				
SAE23 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise			Projet				
Encadré Info	TD	12		4	4	4	
				Projet	Projet	Projet	
	TP	0					
BDD (à part) 4H	TP	0					
Heures Projet 12H	Non	16	4	4	4	4	
Non Encadrée			Projet	Projet	Projet	Projet	Soutenance

4.2. Suivi du travail (à chaque séance)

Vous devrez déposer **individuellement** à la fin de chaque séance (*4 non encadrées et 3 encadrées*) sur Moodle un fichier **SUIVI_NOM.pdf** qui cumule les différents points d'avancement :

- Point d'avancement séance n°XX
- Lieu de travail : Salle XX
- Méthode de travail : binôme/seul
- Tâches prévues pendant la séance :
- Tâches traitées pendant la séance :
- Problèmes rencontrés :
- Tâches prévues avant la prochaine séance :

“ **Vous pouvez poser vos questions par mail en dehors des séances encadrées et si nécessaire en joignant votre code source.** ”

“ Une mise à jour de votre site devra être accessible depuis le serveur WEB interne du département R&T avant et après le début de chaque séance.

Vous devez aussi utiliser un hébergement personnel (ex Azure), et vous devrez communiquer l'URL dans votre fichier de suivi. ”

Vous devez démarrer votre projet avant la première séance encadrée (cf planning). Vous pouvez créer vos BDD avec des données, mettre en place l'arborescence de votre site, créer un hébergement externe, ...

4.3. Évaluation (cf grille fournie ultérieurement)

Les critères pris en compte pour la notation sont :

- Le respect du cahier des charges minimum,
- La conformité HTML5, CSS
- La structuration/qualité/clarté du code commenté,
- L'ergonomie du site de l'application
- Le respect du format du dépôt et des délais de dépôt.

4.3.1. Soutenance de 20' maximum (semaine 25)

- Vous ferez une démonstration de votre application en respectant l'ordre de la grille de validation.
- Votre site devra être accessible lors de la soutenance depuis le serveur WEB interne du département R&T

4.3.2. Travail à déposer sur l'ENT le jour de votre soutenance

- **des vidéos qui capturent votre écran** (ex logiciel OBS Studio) et **vos commentaires oraux** en exposant **tous** les tests de votre application:
 - les logins et mot de passe de l'administrateur du site et d'un utilisateur,
 - votre BDD avec tous les enregistrements,
 - les accès aux pages sans être connecté,
 - les accès aux pages en étant connecté en tant que simple utilisateur,
 - les accès aux pages en étant connecté en tant qu'administrateur,
 - le test d'affichage conditionnel avec la liste déroulante,
 - le test d'ajout,

- (suite)
 - le test de modification,
 - le test de suppression,
 - la conformité HTML de toutes vos pages,
 - la conformité CSS.

“ Vous complétez cette vidéo en montrant l’organisation de vos fichiers et dossiers et vous ouvrirez tous les fichiers que vous avez créés en les parcourant (scroll intégral) afin de les capturer sur la vidéo et de les commenter rapidement. ”

La réalisation de cette vidéo vous permettra aussi d’être au point pour la soutenance. **Chaque étudiant devra présenter sa partie.**

- les codes sources commentés du projet contenu dans une archive au format zip sur l'ENT nommée `NOM1_NOM2_SAE23_WEB2.zip`.